

诚实考试吾心不虚，公平竞争方显实力，
考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《概率论》课程考试试卷（B）

课程代码 5244, 7823 课程序号 _____

2017—2018 学年第一学期

姓名 _____ 学号 _____ 班级 _____ 得分 _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一．填空题（2'×14=28'）

1. 已知 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(A \cup B) =$ _____。

2. 有零件 8 件，其中 5 件为正品，3 件为次品。从中任取 4 件，取出的零件中有 2 件正品 2 件次品的概率为 _____；

3. 抛掷均匀的硬币，直到出现正面向上为止，则抛掷次数 X 的概率分布为 _____， X 服从 _____ 分布。

4. 设随机变量 X 的密度函数为 $p(x) = \begin{cases} \frac{c}{x^2}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$ ，则常数

$c =$ _____， X 的分布函数 $F(x) =$ _____。

5. 设随机变量 X 的密度函数为 $p_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则随机变

量 $Y = X^2$ 的密度函数 $p_Y(y) =$ _____。

6. 已知 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$ ，且 $a < b, c < d$ ，则 $P(a < X \leq b, c < Y \leq d) =$ _____。

7. 设 $X \sim N(1, 2)$ ， $Y \sim N(3, 4)$ ，且 X 和 Y 相互独立，则

$$Z = 2X + Y$$

的密度函数 $p_Z(z) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 设 $(X, Y) \sim N(1, 0.4, 9, 0.5)$, 则 $Y \sim \underline{\hspace{1cm}}$, $E[(X - Y)^2] = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

9. 设 (X, Y) 的联合概率分布为

Y X	0	1
0	0.1	0.1
1	0.8	0

则 X 的概率分布为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 相关系数 $\rho_{XY} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $EX_1 = \mu$, $DX_1 = 8$, 记

$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则用切比雪夫不等式估计 $P(|Y_n - \mu| < 2) \geq \underline{\hspace{1cm}}$ 。

二. 简答题 (6')

叙述数学期望和方差的定义 (离散型), 并且说明它们分别描述什么?

三. 分析判断题 (判断结论是否正确, 并说明理由,

$$5' \times 2 = 10')$$

1. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, $a < b$, 则 $P(a \leq X \leq b) =$

$$F(b) - F(a)。$$

2. 若随机变量 X 和 Y 不相关, 则 $D(X - Y) \geq DX$ 。

四. 计算题 ($10' + 10' + 18' + 8' + 10' = 56'$)

1. ($4' + 3' + 3' = 10'$) 进行 4 次独立试验, 在每次试验中 A 出现的概

率均为 0.3。如果 A 不出现, 则 B 也不出现; 如果 A 出现一次, 则 B

出现的概率为 0.6; 如果 A 出现不少于两次, 则 B 出现的概率为

1。试求:

(1) 4 次独立试验中 A 出现 i 次的概率 ($0 \leq i \leq 4$);

(2) B 出现的概率;

(3) 在 B 出现的情况下, A 出现一次的概率。

2. ($5' + 5' = 10'$) 向某一个目标发射炮弹, 设弹着点到目标的距离 X (单位: 米) 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{1250} x e^{-\frac{x^2}{2500}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

如果弹着点距离目标不超过 50 米时, 即可摧毁目标。

求: (1) 发射一枚炮弹, 摧毁目标的概率;

(2) 至少应发射多少枚炮弹, 才能使摧毁目标的概率大于 0.95?

3. ($6' \times 3 = 18'$) 设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} C, & 0 < x < 1, x^2 < y < x, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求：（1）常数 C ；

（2）边际密度函数 $p_X(x), p_Y(y)$ ，并讨论 X 和 Y 的独立

性；

（3） $P(2Y < X)$ 。

4. （8'）如果你提前 S 分钟赴约，花费为 CS （单位：元）；如果迟到 S

分钟，花费为 kS （单位：元）。假设从现在的位置到赴约地点所用的

时间 $X \sim U[10, 30]$ （单位：分钟）。欲使平均花费最小，确定应该

提前离开的时间。

5. (10') 已知红黄两种番茄杂交的第二代结红果的植株与结黄果的植株

的比率为 $3:1$ 。现种植杂交种 400 株，试求结黄果植株介于 83 到

117 之间的概率。

参考数据:

$$\Phi(1.65) = 0.95, \Phi(1.69) = 0.954, \Phi(1.96) = 0.975.$$